LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 7

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Johann Ariel Given Filemon Silalahi (2609106027)

Kelas (A2 ‘26)

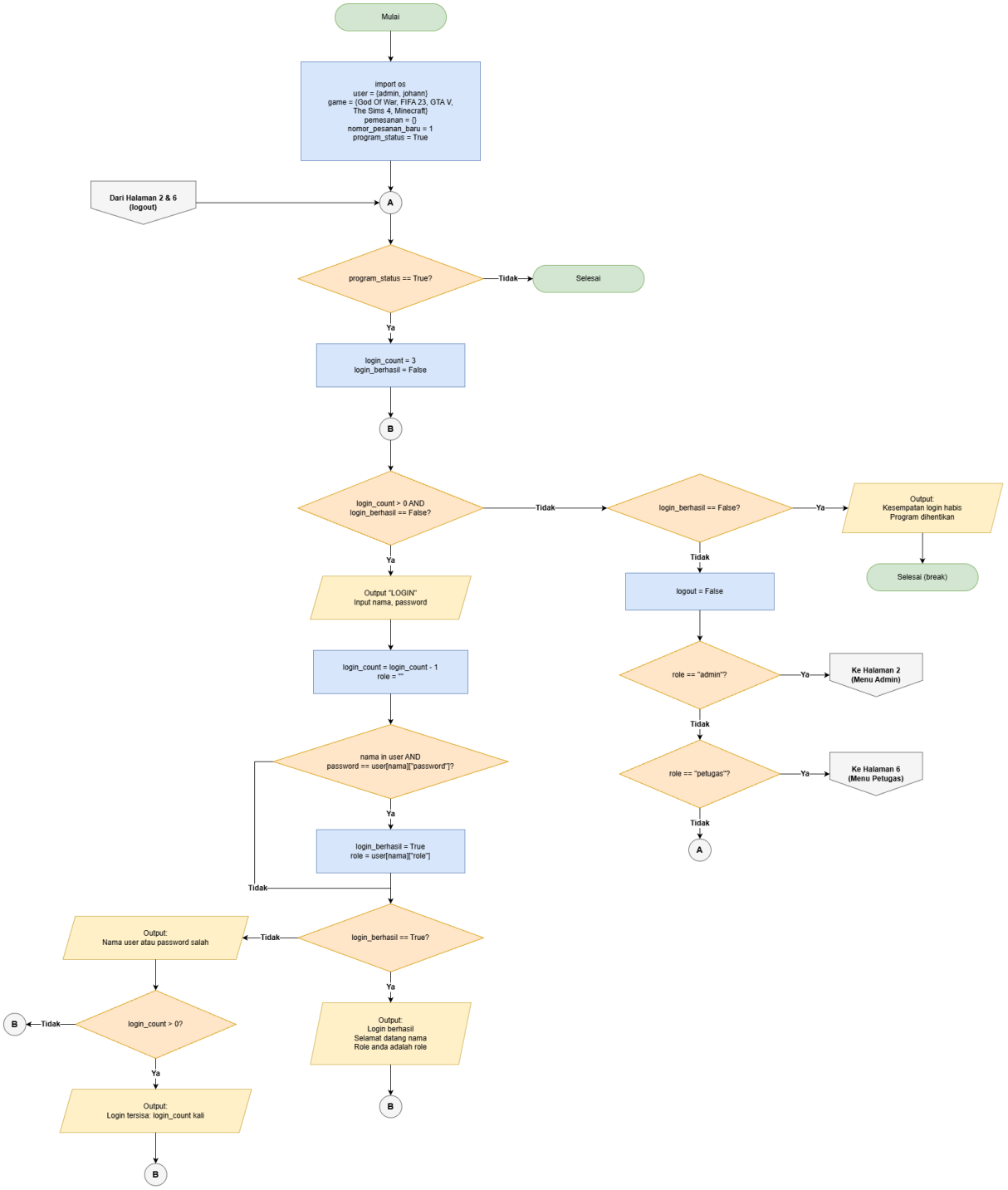
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

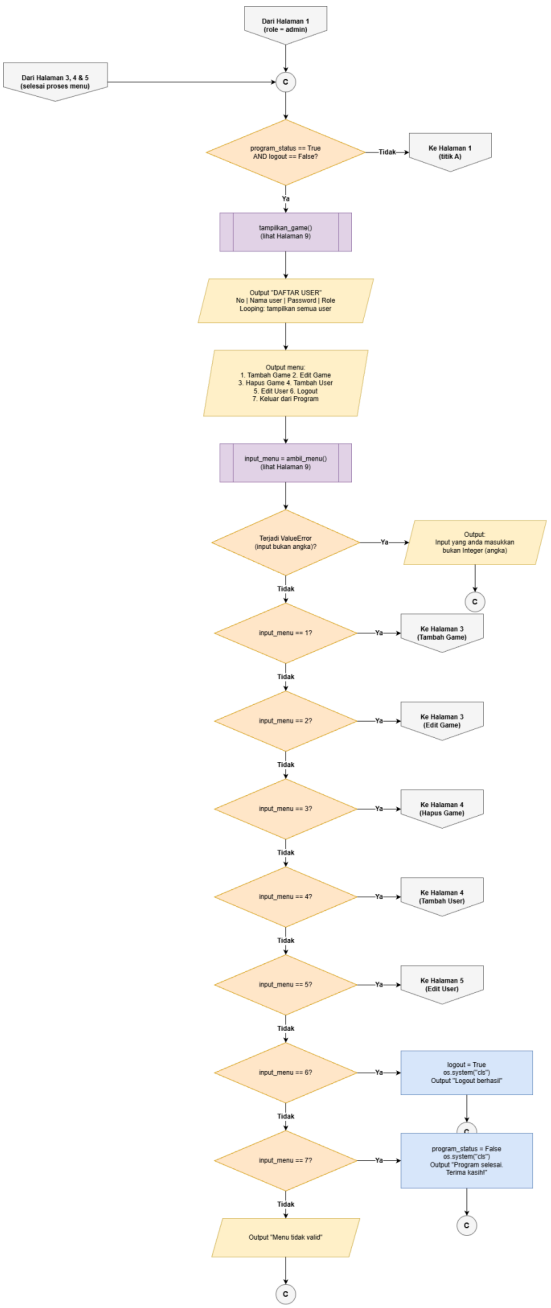
SAMARINDA

2026

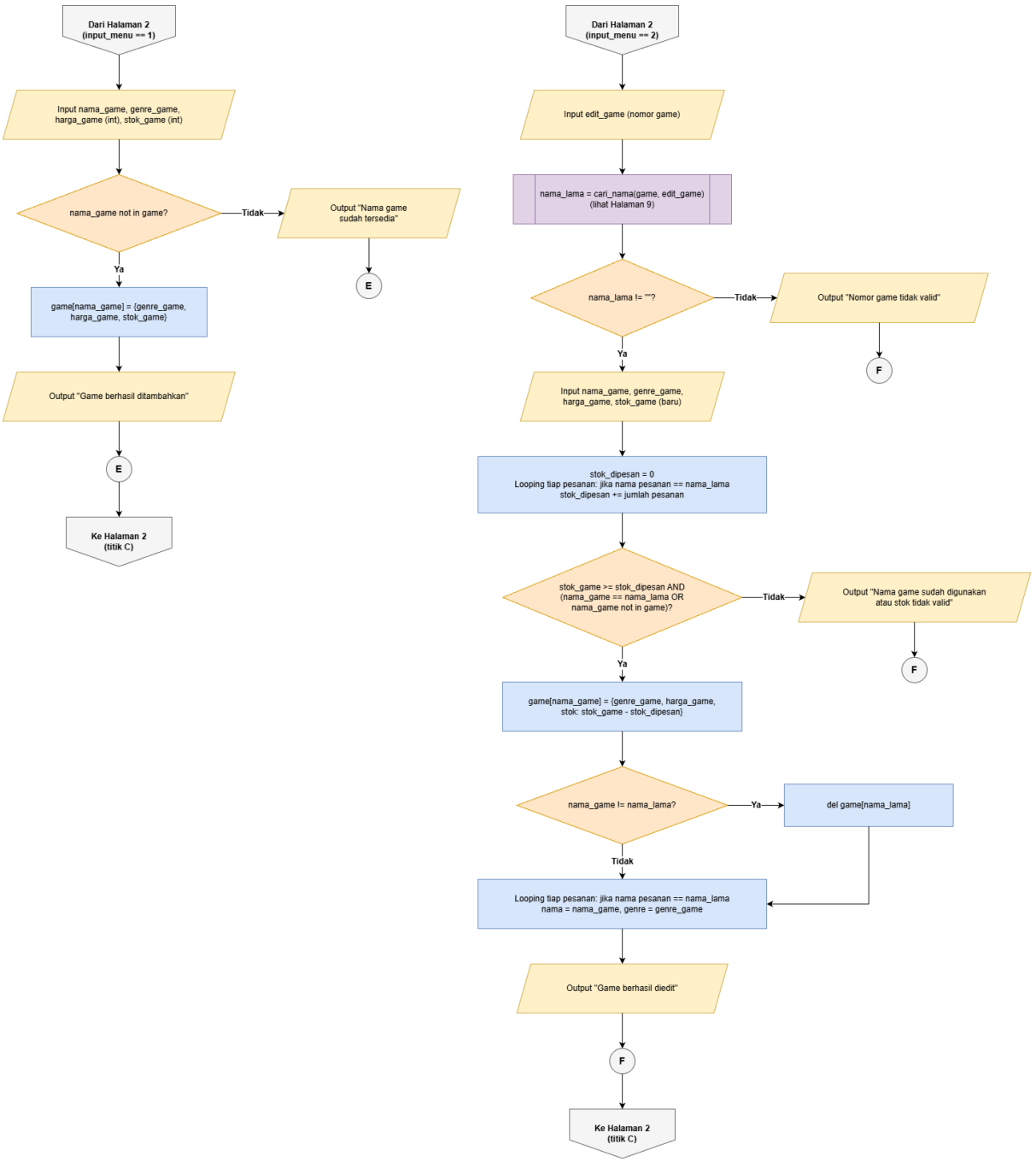
1. Flowchart



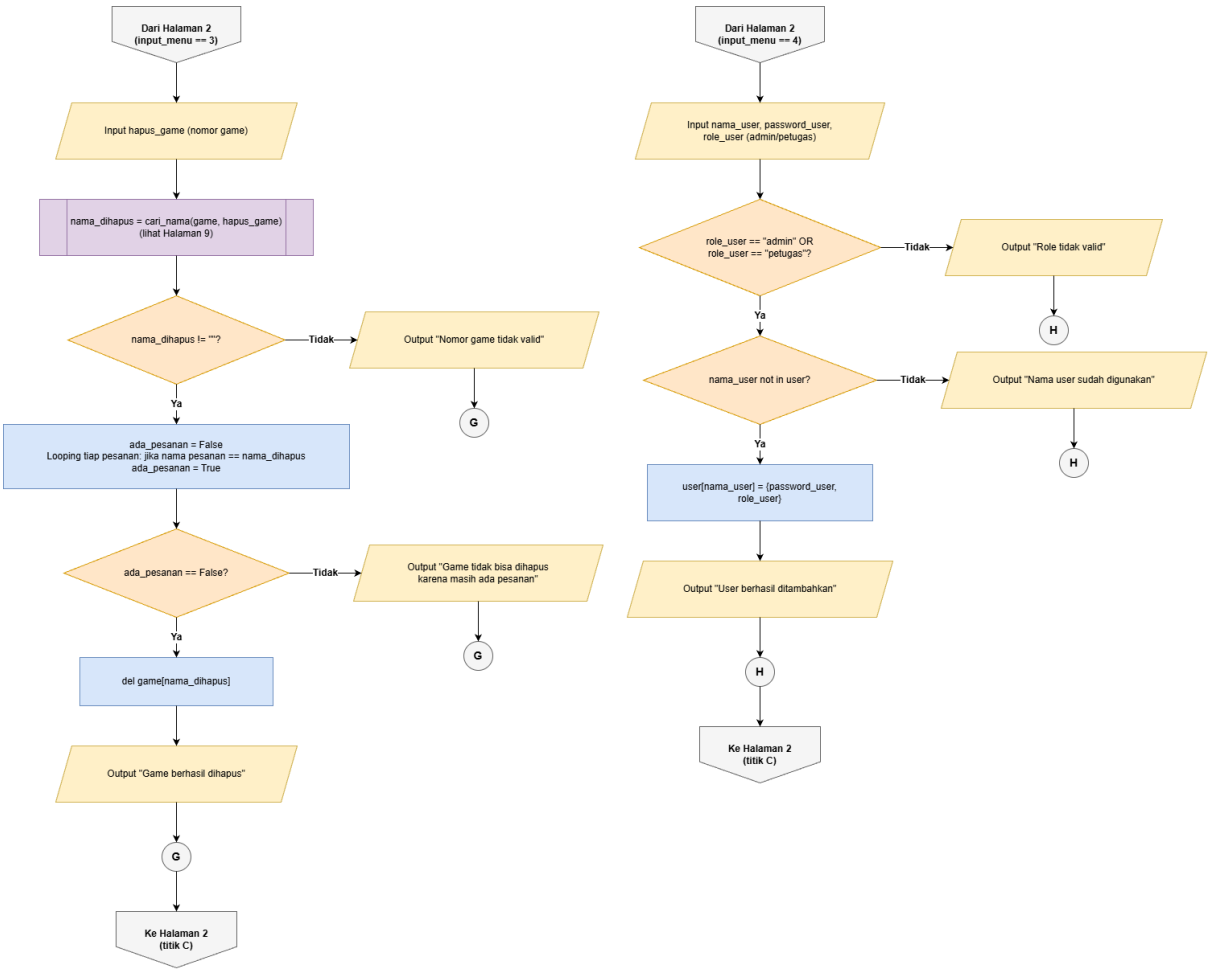
Gambar 1.1 Flowchart program utama



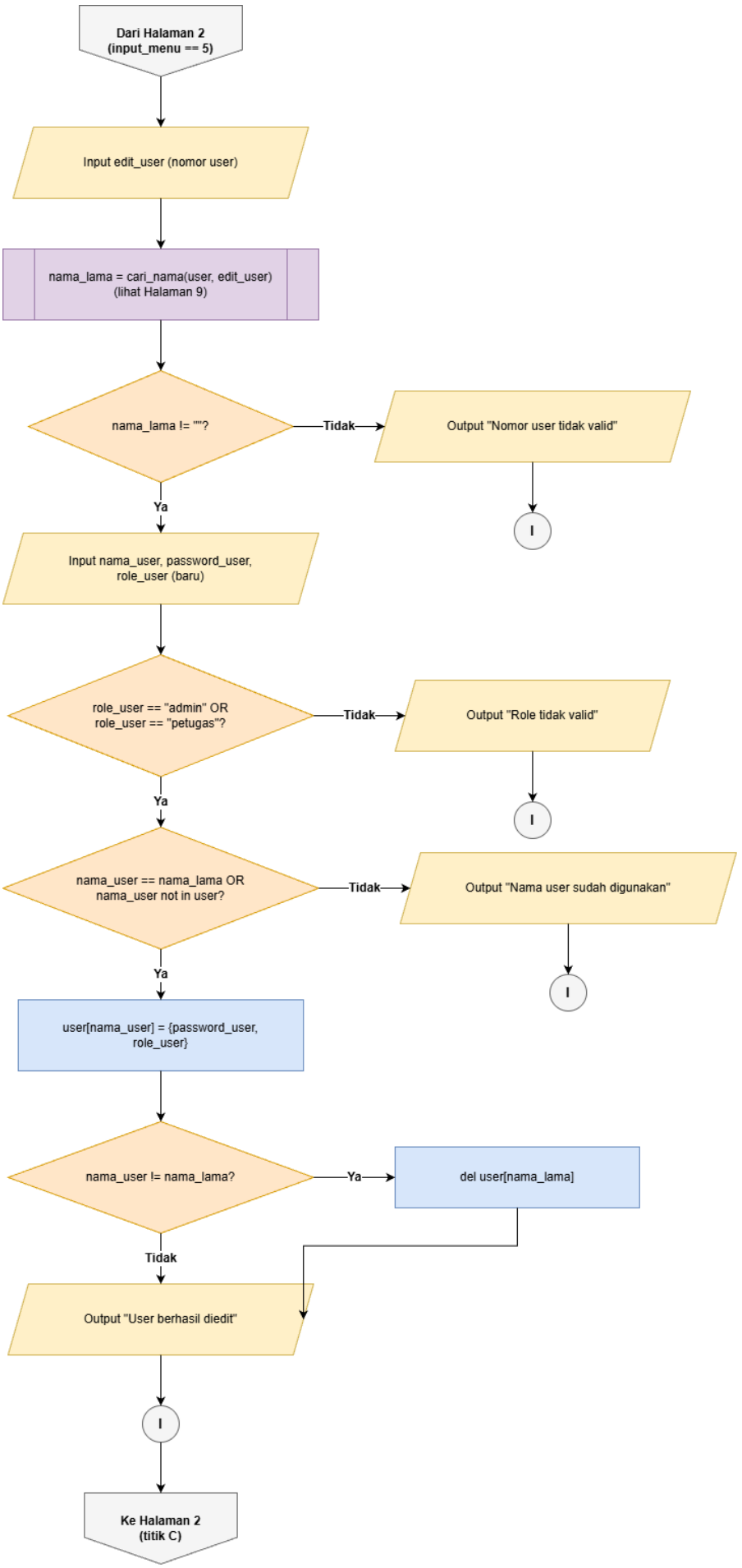
Gambar 1.2 Flowchart page 2 Menu-Admin



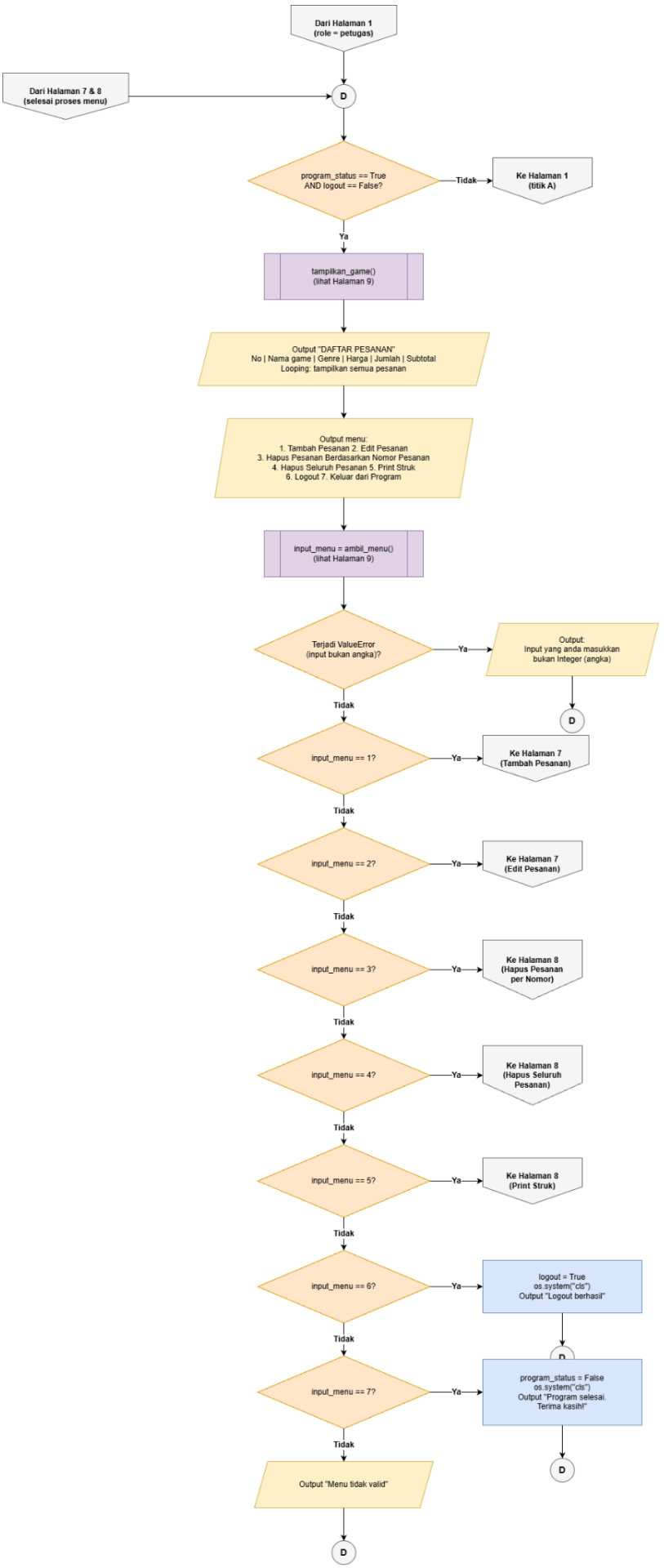
Gambar 1.3 Page 3 - Admin Tambah & Edit Game



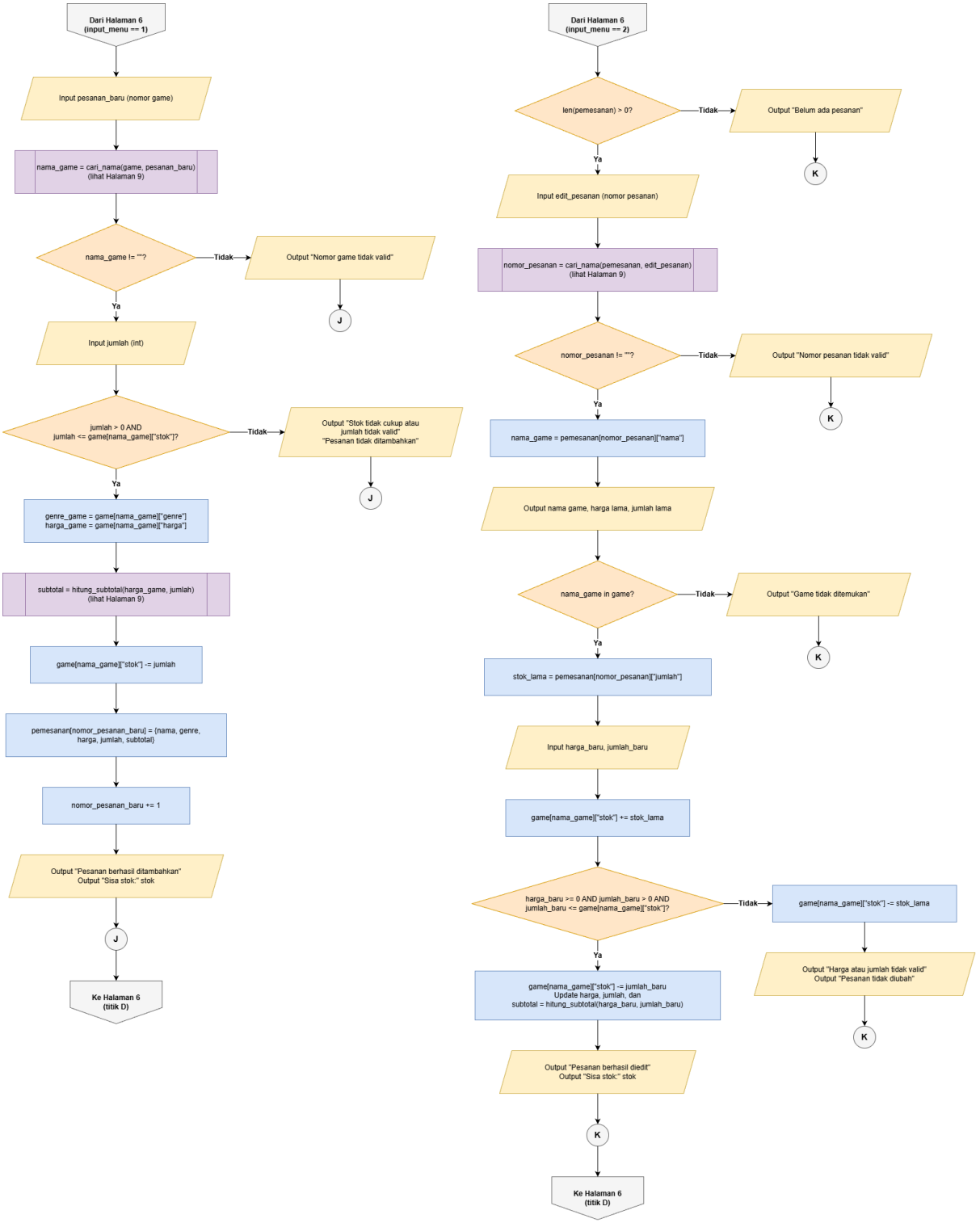
Gambar 1.4 Hapus Game & Tambah User


Dari Halaman 2
(input_menu == 5)
Input edit_user (nomor user)
nama_lama = cari_nama(user, edit_user)
(lihat Halaman 9)
nama_lama != ""?
Tidak
Output "Nomor user tidak valid"
I
Ya
Input nama_user, password_user,
role_user (baru)
role_user == "admin" OR
role_user == "petugas"?
Tidak
Output "Role tidak valid"
I
Ya
nama_user == nama_lama OR
nama_user not in user?
Tidak
Output "Nama user sudah digunakan"
I
Ya
user[nama_user] = {password_user,
role_user}
nama_user != nama_lama?
Ya
del user[nama_lama]
Tidak
Output "User berhasil diedit"
I
Ke Halaman 2
(titik C)

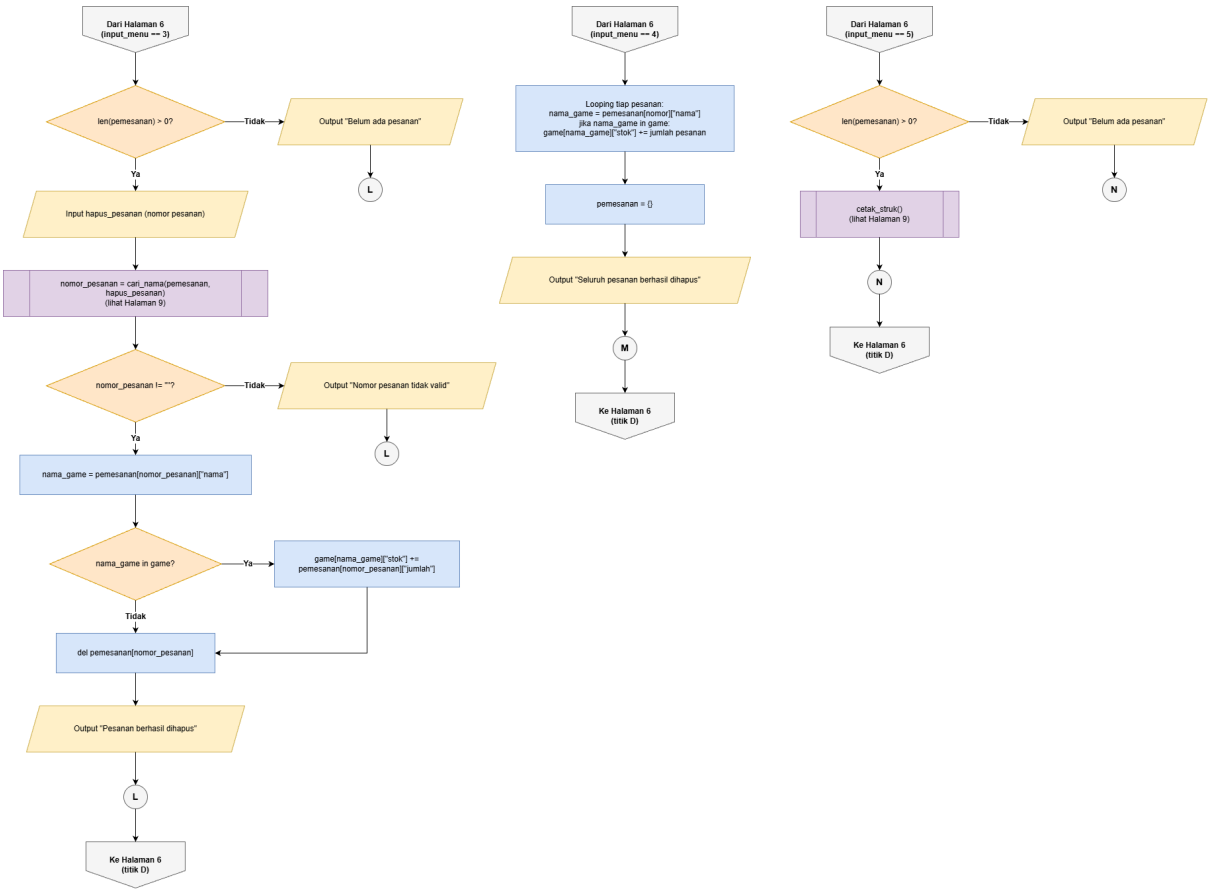
Gambar 1.5 Admin Edit User


Dari Halaman 1
(role = petugas)
Dari Halaman 7 & 8
(selesai proses menu)
D
program_status == True
AND logout == False?
Tidak
Ke Halaman 1
(titik A)
Ya
tampilkan_game()
(lihat Halaman 9)
Output "DAFTAR PESANAN"
No | Nama game | Genre | Harga | Jumlah | Subtotal
Looping: tampilkan semua pesanan
Output menu:
1. Tambah Pesanan 2. Edit Pesanan
3. Hapus Pesanan Berdasarkan Nomor Pesanan
4. Hapus Seluruh Pesanan 5. Print Struk
6. Logout 7. Keluar dari Program
input_menu = ambil_menu()
(lihat Halaman 9)
Terjadi ValueError
(input bukan angka)?
Ya
Output:
Input yang anda masukkan
bukan Integer (angka)
D
Tidak
input_menu == 1?
Ya
Ke Halaman 7
(Tambah Pesanan)
Tidak
input_menu == 2?
Ya
Ke Halaman 7
(Edit Pesanan)
Tidak
input_menu == 3?
Ya
Ke Halaman 8
(Hapus Pesanan
per Nomor)
Tidak
input_menu == 4?
Ya
Ke Halaman 8
(Hapus Seluruh
Pesanan)
Tidak
input_menu == 5?
Ya
Ke Halaman 8
(Print Struk)
Tidak
input_menu == 6?
Ya
logout = True
os.system("cls")
Output "Logout berhasil"
D
Tidak
input_menu == 7?
Ya
program_status = False
os.system("cls")
Output "Program selesai.
Terima kasih!"
D
Tidak
Output "Menu tidak valid"
D

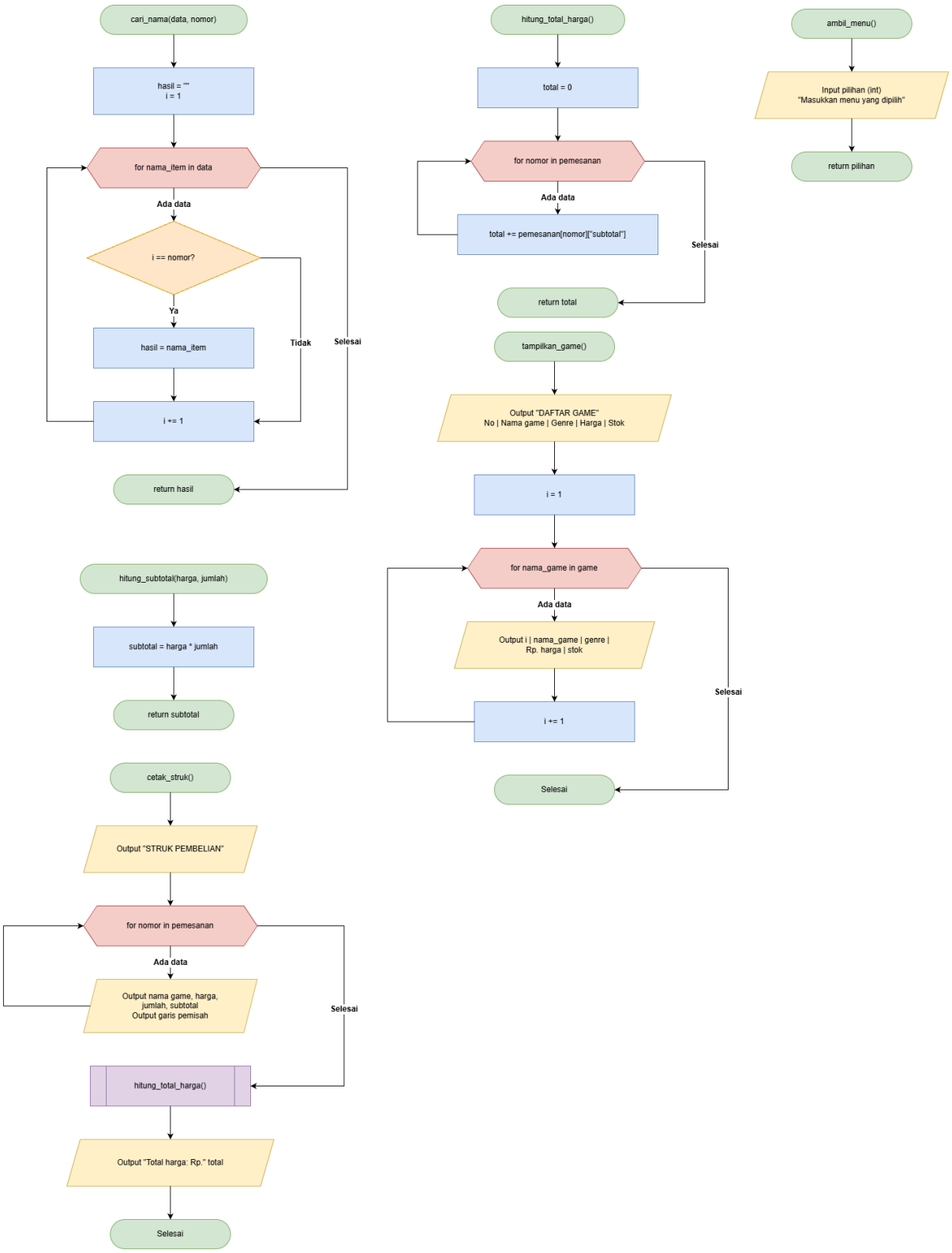
Gambar 1.6 Page Menu petugas



Gambar 1.7 Tambah edit pesanan



Gambar 1.8 Hapus pesanan dan struk



Gambar 1.9 Fungsi

Penjelasan singkat flowchart:

Program ini diawali dengan meminta username dan password untuk mengecek data login. Jika input menu bukan angka, program menggunakan try-except ValueError sebagai error handling agar kesalahan input dapat ditangani. Program ini menggunakan dictionary untuk menyimpan data user, game, dan pesanan.

Jika login berhasil, sistem menampilkan menu sesuai role admin atau petugas. Program memiliki 2 fungsi dengan parameter, yaitu cari_nama() dan hitung_subtotal(), serta 2 fungsi tanpa parameter, yaitu ambil_menu() dan hitung_total_harga(). Selain itu, terdapat 2 prosedur, yaitu tampilkan_game() dan cetak_struk(), untuk menampilkan daftar game dan struk pembelian.

Program juga menggunakan 3 variabel global, yaitu user, game, dan pemesanan, serta variabel lokal di dalam fungsi, seperti subtotal, total, pilihan, hasil, dan i. Setiap fungsi dipanggil sesuai kebutuhan, misalnya cari_nama() untuk mencari data game dan hitung_subtotal() untuk menghitung harga pesanan. Dengan begitu, program menjadi lebih terstruktur dan memiliki penanganan kesalahan input yang membantu mencegah program berhenti akibat kesalahan tersebut.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini diawali dengan meminta username dan password untuk mengecek data login. Jika data sesuai, pengguna dapat masuk ke menu admin atau petugas. Jika login gagal, pengguna diberikan maksimal 3 kali kesempatan sebelum program dihentikan. Program juga menggunakan try-except ValueError sebagai error handling untuk menangani input menu yang bukan berupa angka.

Jika login sebagai admin, pengguna dapat menambah, mengedit, dan menghapus data game maupun user. Sementara itu, petugas dapat mengelola pesanan, memperbarui stok game, serta mencetak struk yang berisi detail pesanan dan total harga pembelian.

Program menggunakan If, Elif, dan Else untuk menentukan pilihan menu, While untuk mengulang proses login dan menu, serta For untuk menampilkan dan mengolah data. Program ini memiliki 2 fungsi dengan parameter, yaitu cari_nama() dan hitung_subtotal(), serta 2 fungsi tanpa parameter, yaitu ambil_menu() dan

hitung_total_harga(). Selain itu, terdapat 2 prosedur, yaitu tampilkan_game() dan cetak_struk(), yang dipanggil sesuai kebutuhan program.

Program menggunakan 3 variabel global, yaitu user, game, dan pemesanan, serta variabel lokal di dalam fungsi, seperti hasil, i, subtotal, pilihan, dan total. Perubahan utama program ini adalah mengganti struktur data List menjadi Dictionary. Sebelumnya, data diakses berdasarkan indeks, sedangkan setelah diubah menjadi Dictionary, data disimpan dalam bentuk pasangan key dan value. Data user menggunakan username sebagai key, data game menggunakan nama game sebagai key, dan data pesanan menggunakan nomor pesanan sebagai key. Dengan begitu, data lebih mudah dicari, ditambahkan, diperbarui, dan dihapus menggunakan key yang sesuai tanpa perlu menggunakan append() dan pop() seperti pada List.

Dictionary, data disimpan dalam bentuk pasangan key dan value. Data user menggunakan username sebagai key, data game menggunakan nama game sebagai key, sedangkan data pesanan menggunakan nomor pesanan sebagai key. Dengan begitu, data lebih mudah dicari dan diperbarui melalui key yang sesuai. Penambahan dan penghapusan data juga dilakukan menggunakan cara Dictionary, seperti penambahan melalui penetapan key baru dan penghapusan menggunakan del, tanpa perlu memakai append dan pop seperti pada List.

3. Source Code

A. Error Handling

```
try:

    input_menu = ambil_menu()
```

```
    if input_menu == 1:
        pass

except ValueError:
    print("Input yang anda masukkan bukan Integer (angka)")
```

B. Dua function dengan parameter

```
def cari_nama(data, nomor):
    hasil = ""
    i = 1

    for nama_item in data:
        if i == nomor:
            hasil = nama_item
        i += 1

    return hasil

def hitung_subtotal(harga, jumlah):
    subtotal = harga * jumlah
    return subtotal
```

C. 2 Function tanpa parameter

```
def ambil_menu():
    pilihan = int(input("Masukkan menu yang dipilih: "))
    return pilihan
def hitung_total_harga():
    total = 0
    for nomor in pemesanan:
        total += pemesanan[nomor]["subtotal"]
    return total
```

D. 2 Prosedur

```
def tampilkan_game():
    print("\nDAFTAR GAME")
    print("No | Nama game | Genre | Harga | Stok")

    i = 1

    for nama_game in game:
        print(
            i, "|", nama_game, "|",
            game[nama_game]["genre"], "|",
            "Rp.", game[nama_game]["harga"], "|",
            game[nama_game]["stok"]
```

```
        )
        i += 1
def cetak_struk():
    print("\n========== STRUK PEMBELIAN ==========")

    for nomor in pemesanan:
        print("Nama game:", pemesanan[nomor]["nama"])
        print("Harga: Rp.", pemesanan[nomor]["harga"])
        print("Jumlah:", pemesanan[nomor]["jumlah"])
        print("Subtotal: Rp.", pemesanan[nomor]["subtotal"])
        print("-------------------------------------")

    print("Total harga: Rp.", hitung_total_harga())
    print("=====================================")
```

E. 3 Variabel global

```
user = {
    "admin": {"password": "admin123", "role": "admin"},
    "johann": {"password": "johann123", "role": "petugas"}
}
game = {
    "God Of War": {"genre": "Action", "harga": 500000, "stok": 3},
    "FIFA 23": {"genre": "Sport", "harga": 400000, "stok": 5}
```

```
}

pemesanan = {}
```

F. Variabel Lokal

```
def hitung_subtotal(harga, jumlah):

    subtotal = harga * jumlah

    return subtotal



hasil = hitung_subtotal(500000, 2)

print("Total harga:", hasil)
```

G. Pemanggilan function

```
input_menu = ambil_menu()

tampilkan_game()
```

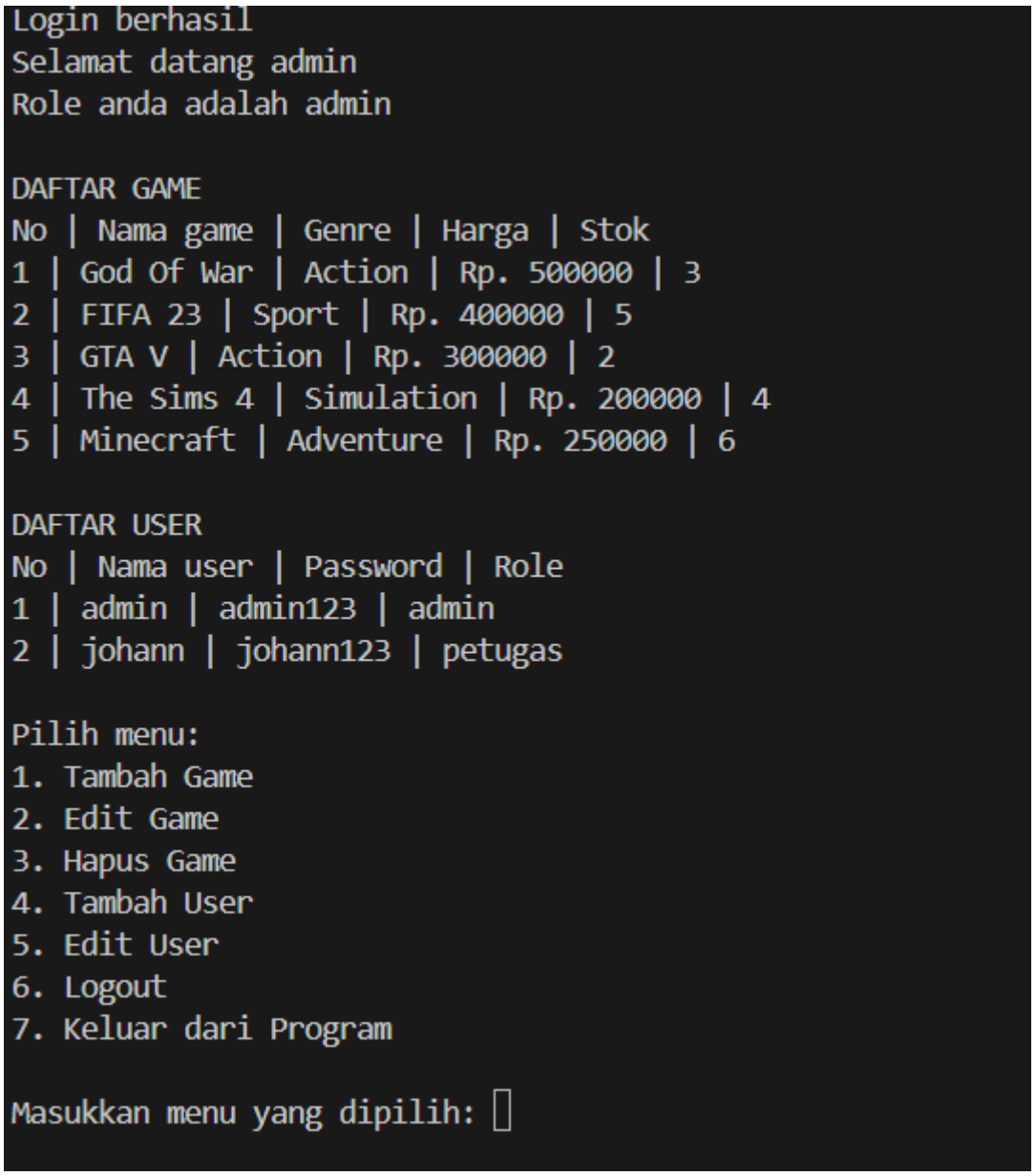
4. Hasil Output

```
Masukkan nama user: ad
Masukkan password user: ad
Nama user atau password salah
Login tersisa: 1 kali

========== LOGIN ==========
Masukkan nama user: da
Masukkan password user: a
Nama user atau password salah

Kesempatan login habis
Program dihentikan
```

Gambar 4.1 Output jika login salah sampai 3 kali



Gambar 4.2 Output jika login berhasil sebagai admin

```
Masukkan menu yang dipilih: 1
Masukkan nama game: Pokemon Go
Masukkan genre game: Adventure
Masukkan harga game: 10000
Masukkan stok game: 2
Game berhasil ditambahkan

DAFTAR GAME
No | Nama game | Genre | Harga | Stok
1 | God Of War | Action | Rp. 500000 | 3
2 | FIFA 23 | Sport | Rp. 400000 | 5
3 | GTA V | Action | Rp. 300000 | 2
4 | The Sims 4 | Simulation | Rp. 200000 | 4
5 | Minecraft | Adventure | Rp. 250000 | 6
6 | Pokemon Go | Adventure | Rp. 10000 | 2

DAFTAR USER
No | Nama user | Password | Role
1 | admin | admin123 | admin
2 | johann | johann123 | petugas
```

Gambar 4.3 Output menambahkan game

```
Masukkan menu yang dipilih: 2
Masukkan nomor game yang ingin diedit: 1
Masukkan nama game baru: God Of War 2
Masukkan genre game baru: Action
Masukkan harga game baru: 550000
Masukkan stok game baru: 4
Game berhasil diedit

DAFTAR GAME
No | Nama game | Genre | Harga | Stok
1 | God Of War 2 | Action | Rp. 550000 | 4
2 | FIFA 23 | Sport | Rp. 400000 | 5
3 | GTA V | Action | Rp. 300000 | 2
4 | The Sims 4 | Simulation | Rp. 200000 | 4
5 | Minecraft | Adventure | Rp. 250000 | 6
6 | Pokemon Go | Adventure | Rp. 10000 | 2
```

Gambar 4.4 Output edit game

```
Masukkan menu yang dipilih: 3
Masukkan nomor game yang ingin dihapus: 1
Game berhasil dihapus

DAFTAR GAME
No | Nama game | Genre | Harga | Stok
1 | FIFA 23 | Sport | Rp. 400000 | 5
2 | GTA V | Action | Rp. 300000 | 2
3 | The Sims 4 | Simulation | Rp. 200000 | 4
4 | Minecraft | Adventure | Rp. 250000 | 6
5 | Pokemon Go | Adventure | Rp. 10000 | 2
```

Gambar 4.5 Output hapus game

```
Masukkan menu yang dipilih: 4
Masukkan nama user baru: Adam
Masukkan password user baru: adam123
Masukkan role user baru (admin/petugas): petugas
User berhasil ditambahkan

DAFTAR GAME
No | Nama game | Genre | Harga | Stok
1 | FIFA 23 | Sport | Rp. 400000 | 5
2 | GTA V | Action | Rp. 300000 | 2
3 | The Sims 4 | Simulation | Rp. 200000 | 4
4 | Minecraft | Adventure | Rp. 250000 | 6
5 | Pokemon Go | Adventure | Rp. 10000 | 2

DAFTAR USER
No | Nama user | Password | Role
1 | admin | admin123 | admin
2 | johann | johann123 | petugas
3 | Adam | adam123 | petugas
```

Gambar 4.6 Output tambah user

```
========== LOGIN ==========
Masukkan nama user: Adam
Masukkan password user: adam123

Login berhasil
Selamat datang Adam
Role anda adalah petugas

DAFTAR GAME
No | Nama game | Genre | Harga | Stok
1 | FIFA 23 | Sport | Rp. 400000 | 5
2 | GTA V | Action | Rp. 300000 | 2
3 | The Sims 4 | Simulation | Rp. 200000 | 4
4 | Minecraft | Adventure | Rp. 250000 | 6
5 | Pokemon Go | Adventure | Rp. 10000 | 2

DAFTAR PESANAN
No | Nama game | Genre | Harga | Jumlah | Subtotal

Pilih menu:
1. Tambah Pesanan
2. Edit Pesanan
3. Hapus Pesanan Berdasarkan Nomor Pesanan
4. Hapus Seluruh Pesanan
5. Print Struk
6. Logout
7. Keluar dari Program

Masukkan menu yang dipilih:
```

Gambar 4.7 Output sebagai petugas

```
Masukkan menu yang dipilih: 1
Pilih nomor game yang ingin dipesan: 2
Masukkan jumlah game yang ingin dipesan: 1
Pesanan berhasil ditambahkan
Sisa stok: 1

DAFTAR GAME
No | Nama game | Genre | Harga | Stok
1 | FIFA 23 | Sport | Rp. 400000 | 5
2 | GTA V | Action | Rp. 300000 | 1
3 | The Sims 4 | Simulation | Rp. 200000 | 4
4 | Minecraft | Adventure | Rp. 250000 | 6
5 | Pokemon Go | Adventure | Rp. 10000 | 2

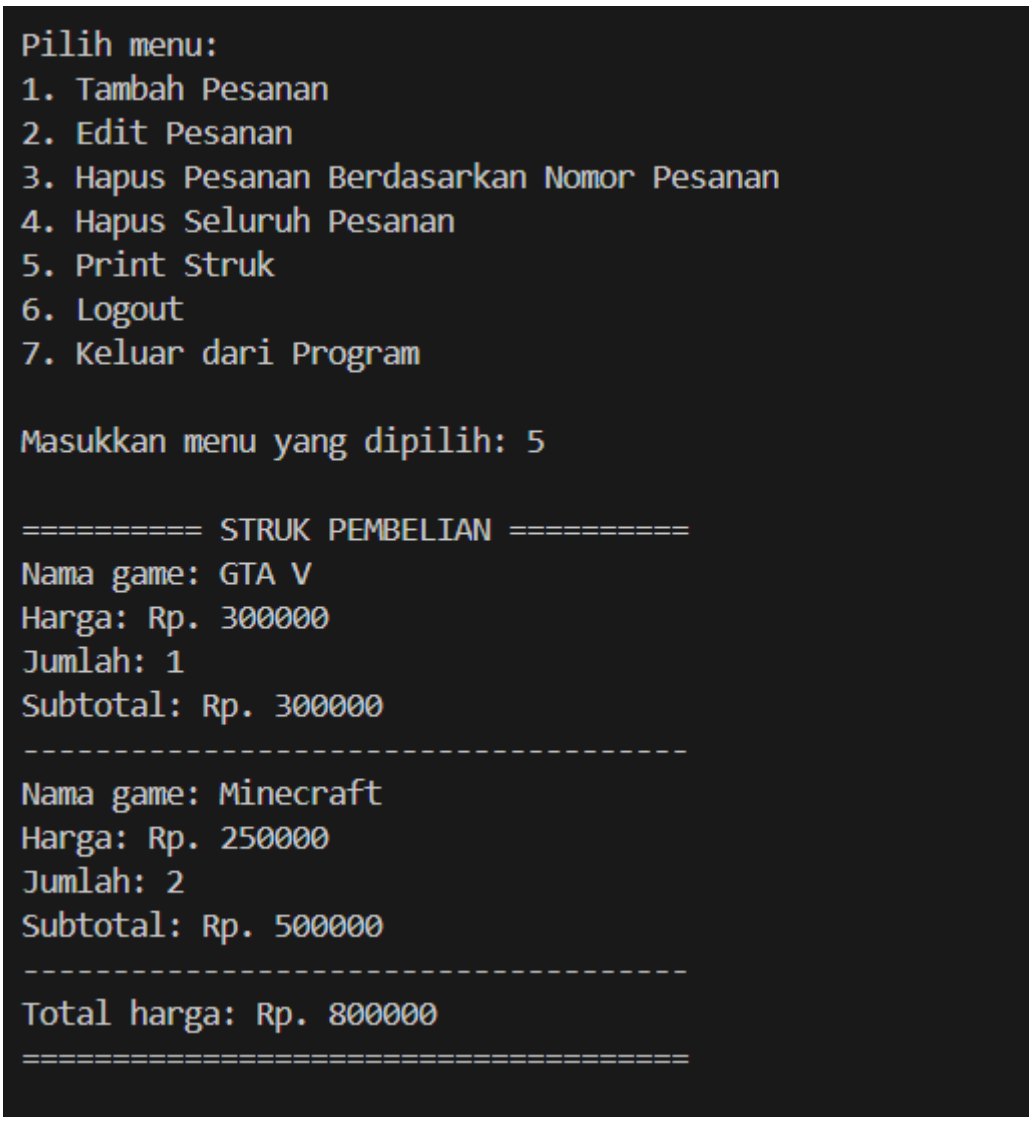
DAFTAR PESANAN
No | Nama game | Genre | Harga | Jumlah | Subtotal
1 | GTA V | Action | Rp. 300000 | 1 | Rp. 300000
```

Gambar 4.8 Output tambah pesanan

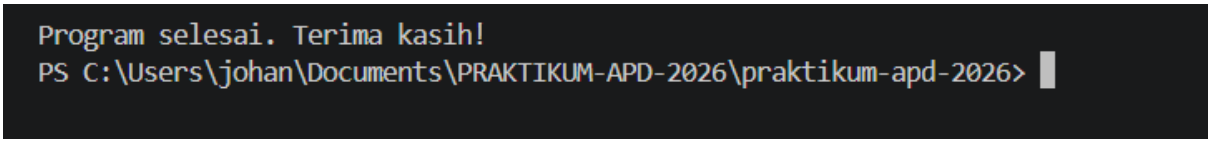
```
Pilih menu:
1. Tambah Pesanan
2. Edit Pesanan
3. Hapus Pesanan Berdasarkan Nomor Pesanan
4. Hapus Seluruh Pesanan
5. Print Struk
6. Logout
7. Keluar dari Program

Masukkan menu yang dipilih: test
Input yang anda masukkan bukan Integer (angka)
```

Gambar 4.9 Penerapan error handling



Gambar 4.10 Output print struk

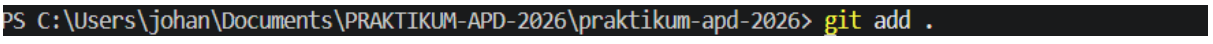


Gambar 4.11 Output keluar program, terminal clear

5. Langkah GIT

5.1 GIT Add

Untuk menambahkan file yang ingin dipush.



Gambar 5.1.1 Git Add

5.2 GIT Commit

Untuk commit seluruh file yang sudah di add.

```
PS C:\Users\johan\Documents\PRAKTIKUM-APD-2026\praktikum-apd-2026> git commit -m "hampir don"
[main f89f3c2] hampir don
 3 files changed, 477 insertions(+)
 create mode 100644 A2/pertemuan-8.py
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-7/2609106027-JOHANN_ARIEL_GIVEN_FILEMON_SILALAHI-PT-6.pdf
 create mode 100644 posttest/posttest-apd-7/2609106027-JOHANN_ARIEL_GIVEN_FILEMON_SILALAHI-PT-7.py
```

Gambar 5.2.1 Git Commit

5.3 GIT Push

Untuk memasukan ke dalam github.

```
PS C:\Users\johan\Documents\PRAKTIKUM-APD-2026\praktikum-apd-2026> git push
info: please complete authentication in your browser...
Enumerating objects: 11, done.
Counting objects: 100% (11/11), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (8/8), done.
Writing objects: 100% (8/8), 1.39 MiB | 215.00 KiB/s, done.
Total 8 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/arielgfs/praktikum-apd-2026.git
   ad8b941..f89f3c2  main -> main
PS C:\Users\johan\Documents\PRAKTIKUM-APD-2026\praktikum-apd-2026>
```

Gambar 5.3.1 Git Push